

CAHIER DES CHARGES

THÈME : SMART CITY

SIRA

« *On trace sans stress* »

Plateforme intelligente de mobilité urbaine

Équipe 4

NOMS ET PRÉNOMS	PROFIL
AKA ABRAHAM	Développeur
DEME ABIBATA	Marketing digital
DOUMBIA BANATOU	Développeur
GLE ACHILLE	Développeur
OUATTARA DIATA	Designer

Version fusionnée 1.0 — 22 août 2026

0. Contrôle du document

Élément	Valeur
Projet	SIRA
Thème	Smart City
Version	1.0 fusionnée
Date	22 août 2026
Statut	Document de cadrage et de référence pour la conception du MVP
Périmètre	Smart Mobility en priorité ; extensions IA et autres services en roadmap

Objet de la fusion

Ce document consolide les deux cahiers des charges SIRA fournis par l'équipe. Il conserve la présentation institutionnelle et les besoins fondamentaux du premier document, tout en intégrant le cadrage produit, la logique de mobilité multimodale, les événements communautaires, la stratégie de données, le Golden Demo, le planning et la roadmap détaillés dans le second document.

Décision stratégique retenue

SIRA se concentre d'abord sur Smart Mobility. Le MVP doit prouver une expérience de mobilité complète et démontrable. L'assistant IA spécialisé mobilité et l'intégration progressive d'autres services pourront être étudiés ensuite.

Fil conducteur

PLANIFIER → COMPOSER → COMPARER → GUIDER → INFORMER → ADAPTER

Sommaire

1. Résumé exécutif
2. Présentation du projet
3. Contexte et justification
4. Problématique
5. Objectif général et objectifs spécifiques
6. Analyse de l'existant et benchmark
7. Cibles
8. Promesse de valeur et différenciation
9. Périmètre du projet
10. Fonctionnement général de SIRA
11. Fonctionnalités principales
12. Signalements, événements et adaptation du trajet
13. Besoins fonctionnels
14. Besoins non fonctionnels
15. Données, faisabilité et stratégie pilote
16. Business Model et écosystème de partenariats
17. Contraintes, risques et mesures de réduction
18. Golden Demo et scénario utilisateur
19. Planning de réalisation
20. Livrables attendus
21. Roadmap produit
22. Conclusion
23. Références de benchmark

1. Résumé exécutif

SIRA est une solution de Smart Mobility conçue pour faciliter les déplacements urbains à Abidjan. Elle vise à aider l'utilisateur non seulement à connaître une route entre un point de départ et une destination, mais surtout à comprendre concrètement comment effectuer son déplacement en combinant plusieurs moyens de transport.

L'utilisateur peut préciser son origine, sa destination, son budget et ses préférences. SIRA génère plusieurs possibilités, compare leur durée, leur coût, la marche et les correspondances, puis présente la décomposition détaillée du trajet recommandé. Pendant le déplacement, la plateforme informe l'utilisateur des événements pertinents sur son itinéraire et peut proposer une alternative lorsque la situation évolue.

Proposition de valeur centrale

SIRA ne vous montre pas seulement où aller. SIRA vous montre comment y aller.

Le projet adopte une stratégie de développement progressive : un MVP concentré sur une zone pilote et un nombre contrôlé de modes de transport, puis une extension graduelle des données, partenaires, fonctionnalités intelligentes et services intégrables.

2. Présentation du projet

2.1 Nom et identité

Élément	Définition
Nom	SIRA
Signification	En dioula, « Sira » signifie « route » ou « chemin ».
Slogan	« On trace sans stress »
Positionnement	Plateforme intelligente de mobilité urbaine permettant de composer, comparer, suivre et adapter un déplacement.
Couleurs de référence	Orange, noir et blanc.

2.2 Description générale

SIRA aide l'utilisateur à construire son déplacement de bout en bout. À partir d'un point de départ et d'une destination, le système peut proposer plusieurs combinaisons de mobilité et les comparer selon des critères simples : temps, coût, marche, correspondances et préférence utilisateur.

Les modes ciblés incluent progressivement la marche, les bus, les gbakas, les wôrô-wôrô, les taxis, les motos, le bateau-bus, le vélo et la voiture personnelle, selon la disponibilité et la qualité des données.

Le rôle de SIRA n'est pas de remplacer un GPS classique, mais de rendre lisible et exploitable la composition réelle du déplacement local, y compris les étapes d'embarquement, de descente et de correspondance.

3. Contexte et justification

3.1 Contexte urbain

Abidjan est une métropole en croissance où les besoins de mobilité sont importants. Les usagers combinent quotidiennement plusieurs moyens de déplacement pour se rendre au travail, à l'école, dans les commerces ou vers d'autres services.

Ces déplacements peuvent être perturbés par les embouteillages, les inondations en saison des pluies, les accidents, les travaux, les routes barrées ou encore le manque d'informations fiables sur certains moyens de transport et correspondances.

3.2 Justification

Connaître une destination ne signifie pas toujours savoir concrètement comment l'atteindre. Un usager peut devoir déterminer où marcher, où embarquer, quel véhicule prendre, où descendre, comment effectuer une correspondance, combien payer et comment s'adapter à une perturbation.

Besoin adressé

Réduire l'incertitude liée au déplacement urbain en donnant à l'utilisateur une vision claire, comparable et adaptable de ses options de mobilité.

4. Problématique

Problématique principale

Comment permettre aux usagers de se déplacer plus facilement dans une ville comme Abidjan en leur proposant des itinéraires multimodaux détaillés, adaptés à leur budget et à leurs préférences, tout en tenant compte des perturbations rencontrées pendant le trajet ?

La problématique ne se limite donc pas à « comment aller d'un point A à un point B ? ». Elle porte sur la meilleure combinaison de déplacement, son coût, sa durée, les correspondances nécessaires et sa capacité à évoluer lorsque les conditions changent.

5. Objectif général et objectifs spécifiques

5.1 Objectif général

Concevoir une solution intelligente de mobilité permettant de planifier, comparer, suivre et adapter les déplacements urbains en combinant différents moyens de transport.

5.2 Objectifs spécifiques

1. Comprendre les besoins et difficultés de mobilité rencontrés par les usagers.
2. Collecter, structurer et analyser les données nécessaires au fonctionnement de SIRA.
3. Permettre à l'utilisateur de définir son point de départ, sa destination, son budget et ses préférences.
4. Identifier les moyens de transport disponibles dans la zone couverte.
5. Construire plusieurs combinaisons de déplacement.
6. Décomposer chaque trajet en étapes compréhensibles : marche, embarquement, transport, descente, correspondance et dernier kilomètre.
7. Estimer le temps et le coût de chaque option.
8. Comparer les trajets selon plusieurs critères.
9. Informer l'utilisateur des événements et perturbations pertinents sur son trajet.
10. Permettre le signalement communautaire d'incidents.
11. Proposer un itinéraire alternatif lorsqu'un événement affecte le trajet courant.
12. Accompagner l'utilisateur jusqu'à sa destination.

6. Analyse de l'existant et benchmark

SIRA s'inscrit dans un environnement où plusieurs solutions de mobilité existent déjà. L'objectif du benchmark n'est pas de prétendre que ces solutions ne savent pas calculer d'itinéraires, mais d'identifier ce qu'elles font bien et la place spécifique que SIRA cherche à occuper dans le contexte abidjanais.

Solution	Forces	Limites / angle pour SIRA
Google Maps	Itinéraires selon plusieurs modes, navigation, estimation des temps, trafic et options de transport selon disponibilité locale.	Les informations de transports en commun dépendent des données fournies localement. SIRA vise une modélisation plus explicite de certains transports formels et informels d'Abidjan, avec contrainte de budget et décomposition locale.
Waze	Trafic et alertes en temps réel, signalements communautaires, recalcul dynamique et information routière.	Très fort sur la circulation routière et automobile. SIRA vise aussi la composition multimodale incluant plusieurs transports collectifs ou informels.
Moovit	Planificateur multimodal, transports en commun, vélo, micro-mobilité, taxi/covoiturage selon marché, alertes de service et informations d'arrivée.	Référence internationale utile pour l'UX et la planification multimodale. La disponibilité et la profondeur des données restent dépendantes des villes et partenaires couverts.
RATP / Bonjour RATP	Référence de mobilité multimodale en Île-de-France : métro, RER, bus, tramway ; choix de critères comme le trajet le plus rapide, le moins de correspondances ou le moins de marche ; informations de trafic.	Solution conçue pour un réseau fortement structuré et documenté en Île-de-France. SIRA doit transposer cette logique à Abidjan, où coexistent réseaux structurés et transports plus informels.
Mon PASS / SOTRA Mobile	Référence locale centrée sur le réseau SOTRA : lignes, arrêts, horaires et outils d'itinéraire mentionnés dans le cadrage projet.	Périmètre principalement lié à l'écosystème SOTRA ; SIRA vise une composition plus large intégrant d'autres modes et les événements communautaires.

6.1 Ce que RATP apporte au benchmark

RATP constitue un benchmark particulièrement utile car sa recherche d'itinéraire permet de combiner plusieurs modes de transport et de sélectionner des critères tels que le temps de trajet, le nombre de correspondances ou la marche. Pour SIRA, cette référence montre qu'une expérience de mobilité peut être construite autour de la composition et de l'optimisation du déplacement, puis adaptée à un contexte local différent.

6.2 Différenciation visée pour SIRA

Différenciation

Itinéraire multimodal local + décomposition précise + coût + budget + événements communautaires + adaptation du trajet.

A → marche → bus / wôrô-wôrô / gbaka → correspondance → autre mode → marche → B

7. Cibles

7.1 Cible principale

Usagers urbains utilisant régulièrement plusieurs moyens de transport et ayant besoin de mieux comprendre, comparer ou anticiper leurs déplacements.

- Étudiants.
- Travailleurs.

- Personnes non véhiculées.
- Commerçants et entrepreneurs.
- Nouveaux arrivants dans une zone.
- Touristes et visiteurs.
- Personnes cherchant à optimiser leurs dépenses de transport.

7.2 Cible secondaire

- Automobilistes et motocyclistes.
- Chauffeurs et professionnels de la mobilité.
- Utilisateurs occasionnels des transports en commun.
- Entreprises, universités, organisateurs d'événements et acteurs publics pouvant exploiter SIRA dans le cadre de partenariats futurs.

8. Promesse de valeur et différenciation

Promesse de valeur

SIRA ne vous montre pas seulement où aller. SIRA vous montre comment y aller.

SIRA accompagne l'utilisateur dans ses déplacements en lui proposant plusieurs façons de se rendre à destination selon son budget, son temps et ses préférences, puis en l'informant des événements susceptibles d'affecter son trajet.

8.1 Valeur pour l'utilisateur

- Comprendre précisément les étapes du déplacement.
- Comparer plusieurs options plutôt qu'un unique trajet.
- Anticiper le coût du déplacement.
- Réduire l'incertitude liée aux correspondances.
- Être informé des perturbations pertinentes.
- Recevoir une alternative lorsque le trajet est affecté.

8.2 Valeur pour l'écosystème

- Créer un point de connexion entre usagers, données de mobilité et partenaires.
- Valoriser progressivement les services de transport disponibles.
- Favoriser des partenariats autour de la mobilité intelligente.
- Constituer, à terme, un socle extensible vers de nouveaux services Smart City.

9. Périmètre du projet

9.1 Périmètre de la V1 / MVP

- Création de compte et authentification.
- Géolocalisation avec consentement.
- Saisie du point de départ et de la destination.
- Recherche et comparaison d'itinéraires.
- Décomposition multimodale du trajet.
- Estimation du coût et de la durée.
- Prise en compte d'un budget maximum.
- Préférences : plus rapide, moins cher, moins de marche, moins de correspondances, meilleur compromis.
- Visualisation cartographique.

- Détail des correspondances.
- Suivi du trajet.
- Événements sur le trajet.
- Signalements communautaires.
- Proposition d'alternative en cas de perturbation.
- Favoris, trajets récents et notifications si le temps du MVP le permet.

9.2 Hors périmètre de la première version

- Paiement de titres de transport.
- Réservation automatique de taxis ou VTC.
- Achat automatique de tickets.
- Livraison de colis ou marchandises.
- Covoiturage.
- Couverture exhaustive de toute la Côte d'Ivoire.
- Cartographie exhaustive de tous les gbakas et wôrô-wôrô d'Abidjan.
- Gestion complète de flottes.
- Pilotage des feux de circulation.
- IoT urbain et capteurs de ville.
- Assistant IA généraliste Max it.

10. Fonctionnement général de SIRA

10.1 Entrée utilisateur

L'utilisateur ouvre SIRA, visualise sa position sur une carte, définit son point de départ et sa destination, puis peut préciser un budget et une préférence.

10.2 Génération et comparaison

Le système calcule plusieurs options lorsque les données le permettent. Chaque option présente au minimum sa durée, son coût estimé, les modes utilisés, la marche et les correspondances.

Option	Durée	Coût	Lecture
Plus rapide	38 min	1 500 FCFA	Rapide mais au-dessus d'un budget de 1 000 FCFA.
Moins chère	55 min	600 FCFA	Économique mais plus longue.
Recommandée	44 min	900 FCFA	Meilleur compromis dans le scénario de démonstration.

Les valeurs ci-dessus sont des exemples de démonstration. Elles ne doivent pas être présentées comme des tarifs garantis tant que les données partenaires ne sont pas disponibles.

10.3 Décomposition du trajet

Exemple

Plateau → marche 4 min → bus jusqu'à Cathédrale → marche 2 min → gbaka vers Riviera → descente à Riviera 3 → marche 5 min → destination.

10.4 Suivi et adaptation

Une fois le trajet démarré, SIRA accompagne l'utilisateur étape par étape. Si un événement fiable affecte l'itinéraire, la plateforme évalue l'impact et propose éventuellement une alternative.

11. Fonctionnalités principales

11.1 Planification

- Géolocalisation.
- Départ et destination.
- Date et heure si nécessaire.
- Budget maximum.
- Préférence de trajet.

11.2 Composition multimodale

- Marche.
- Bus.
- Gbaka.
- Wôrô-wôrô.
- Taxi.
- Bateau-bus.
- Vélo.
- Moto.
- Voiture personnelle.

11.3 Comparaison

- Plus rapide.
- Moins chère.
- Moins de marche.
- Moins de correspondances.
- Meilleur compromis.

11.4 Accompagnement

- Étape actuelle.
- Prochaine correspondance.
- Point où descendre.
- Temps restant.
- Coût estimé ou cumulé.
- Progression jusqu'à la destination.

11.5 Événements

- Embouteillage.
- Accident.
- Inondation.
- Route bloquée.
- Travaux.
- Ralentissement.
- Événement exceptionnel.
- Problème affectant un transport.

12. Signalements, événements et adaptation du trajet

12.1 Signalement utilisateur

L'utilisateur peut signaler rapidement un événement rencontré sur la route. Le signalement comporte au minimum une catégorie et une localisation, auxquelles peuvent s'ajouter une description ou une photo dans une évolution du produit.

12.2 Confirmation communautaire

Les autres utilisateurs présents à proximité peuvent confirmer ou contester un événement. Cette logique permet de réduire la dépendance à un signalement isolé et d'augmenter progressivement la confiance accordée à l'information.

12.3 Cycle de vie simplifié

SIGNALÉ → CONFIRMÉ → FIABLE → EXPIRÉ / RÉSOLU

12.4 Adaptation du trajet

Lorsque SIRA détecte qu'un événement fiable se situe sur le trajet courant, le système estime l'impact, recalcule une ou plusieurs alternatives et présente une proposition à l'utilisateur.

Exemple de notification

Accident signalé devant vous. Votre trajet risque d'être retardé de 17 minutes. Une alternative est disponible : durée estimée 49 minutes, coût estimé 950 FCFA, budget respecté.

13. Besoins fonctionnels

ID	Besoin fonctionnel
BF-01	L'utilisateur peut créer un compte et se connecter.
BF-02	L'utilisateur peut autoriser ou refuser la géolocalisation.
BF-03	L'utilisateur peut définir un point de départ et une destination.
BF-04	L'utilisateur peut indiquer un budget maximum.
BF-05	L'utilisateur peut choisir une préférence de trajet.
BF-06	Le système peut générer plusieurs itinéraires lorsque les données le permettent.
BF-07	Le système peut combiner plusieurs modes de déplacement.
BF-08	Chaque itinéraire affiche une durée et un coût estimés.
BF-09	L'utilisateur peut consulter la décomposition détaillée du trajet.
BF-10	Le système affiche les correspondances nécessaires.
BF-11	L'utilisateur peut démarrer et suivre un trajet.
BF-12	L'application peut afficher les événements pertinents sur le trajet.
BF-13	L'utilisateur peut créer un signalement.
BF-14	Les autres utilisateurs peuvent confirmer ou contester un signalement.
BF-15	Le système peut proposer un nouvel itinéraire lorsqu'une perturbation affecte le trajet.
BF-16	L'utilisateur peut enregistrer un trajet favori.
BF-17	L'utilisateur peut consulter ses trajets récents.
BF-18	L'utilisateur peut recevoir des notifications pertinentes pendant son déplacement.

14. Besoins non fonctionnels

ID	Qualité	Exigence
BNF-01	Simplicité	Interface claire et intuitive, adaptée à différents profils.
BNF-02	Performance	Temps de réponse court ; objectif de calcul d'un trajet MVP inférieur à 5 secondes dans l'environnement de démonstration.
BNF-03	Fiabilité	Afficher l'origine et la fraîcheur des informations lorsque cela est possible et ne pas présenter des données de démonstration comme des données officielles.
BNF-04	Sécurité	Authentification, HTTPS, validation des entrées, contrôle des accès et protection des données.
BNF-05	Confidentialité	Localisation et historique utilisés avec consentement et minimisation des données.
BNF-06	Compatibilité	Approche mobile-first ; cible Android et iOS selon la solution technique retenue.
BNF-07	Évolutivité	Architecture capable d'intégrer progressivement de nouveaux modes, partenaires et services.
BNF-08	Accessibilité	Contrastes, lisibilité, boutons tactiles clairs et parcours compréhensible.
BNF-09	Réseau	Limiter la consommation de données et prévoir une gestion propre des connexions instables.
BNF-10	Maintenabilité	Code documenté, modularité et tests pour les fonctionnalités critiques.

15. Données, faisabilité et stratégie pilote

15.1 Faisabilité technique

Le développement de SIRA est techniquement réalisable avec les technologies actuelles de géolocalisation, cartographie, bases de données et calcul d'itinéraires. La difficulté principale du projet réside toutefois dans la disponibilité, la qualité et la fraîcheur des données de mobilité.

15.2 Données nécessaires

- Points d'arrêt et points d'embarquement.
- Lignes ou axes de transport.
- Origines et destinations des segments.
- Tarifs ou fourchettes de coûts.
- Durées estimées.
- Correspondances.
- Segments de marche.
- Événements et perturbations.
- Informations de circulation disponibles.

15.3 Stratégie de zone pilote

Approche MVP recommandée

Ne pas prétendre couvrir immédiatement tout Abidjan. Construire un dataset contrôlé sur un corridor pilote, par exemple Plateau ↔ Cocody ↔ Adjamé, puis étendre progressivement la couverture.

- 20 à 30 points importants.
- Quelques lignes ou axes SOTRA.
- Quelques axes gbaka.
- Quelques zones wôrô-wôrô.
- Coûts et durées estimés documentés.
- Correspondances documentées.
- Événements de démonstration.

15.4 Faisabilité financière

Le financement initial peut s'appuyer sur les ressources du challenge, un soutien d'Orange, des partenaires externes, des programmes d'innovation, des subventions, des apports en nature ou des crédits techniques. Le projet ne doit pas être conçu comme dépendant d'un financeur unique.

15.5 Faisabilité opérationnelle

SIRA répond à un besoin concret de mobilité. Son adoption dépendra néanmoins de la qualité de l'expérience utilisateur, de la disponibilité des données, de la participation communautaire et de la capacité de l'équipe à conclure des partenariats utiles avec des acteurs de la mobilité.

16. Business Model et écosystème de partenariats

SIRA peut proposer un accès gratuit aux fonctionnalités essentielles pour les utilisateurs. Son modèle économique doit rester ouvert et ne pas dépendre uniquement d'un partenariat avec Orange.

16.1 Orange comme partenaire stratégique possible, non exclusif

Dans le contexte de l'Orange Summer Challenge, Orange peut jouer un rôle important : soutien à l'innovation, distribution, visibilité, intégration éventuelle à Max it, accès à des actifs techniques ou à des partenaires. Cependant, la viabilité de SIRA doit pouvoir reposer sur plusieurs catégories de partenaires et plusieurs sources de valeur.

16.2 Partenaires externes potentiels

Catégorie	Exemples	Intérêt pour SIRA
Opérateurs de transport	SOTRA, opérateurs de bus, réseaux ou organisations de transport local	Données de lignes, arrêts, horaires, tarifs, intégration de services.
Taxi / VTC / mobilité privée	Plateformes ou opérateurs locaux	Réservation future, estimation de prix, commissions éventuelles.
Collectivités et acteurs publics	Communes, District, structures de mobilité	Information locale, gestion d'événements, projets de mobilité intelligente.
Entreprises et universités	Employeurs, campus, écoles	Plans de mobilité, trajets récurrents, transport d'événements ou de personnel.
Événementiel	Organisateurs de concerts, salons, compétitions	Gestion de flux et recommandations d'accès temporaires.
Commerces et services	Stations-service, commerces ou services utiles sur le trajet	Visibilité contextuelle clairement identifiée comme sponsorisée.
Données / cartographie	Fournisseurs de cartes, routage et données	Accès technique, licences, qualité et enrichissement des données.

16.3 Sources de revenus envisageables

1. Contrats B2B ou B2G : intégration, licence, marque blanche ou services de mobilité pour entreprises, universités, événements ou acteurs publics.
2. Commissions sur transactions futures lorsque SIRA intègre une réservation, une billetterie ou un service partenaire.
3. Partenariats de visibilité ou services sponsorisés pertinents sur le trajet, clairement séparés des recommandations neutres.
4. Services premium ou professionnels : fonctionnalités avancées, administration d'organisations ou alertes spécifiques.
5. API et indicateurs agrégés pour partenaires, uniquement dans un cadre juridique, transparent et respectueux de la vie privée.

16.4 Principe de confidentialité

Principe non négociable

La vente des données personnelles de localisation ou des historiques individuels de déplacement ne constitue pas le modèle économique de SIRA. Les données doivent être minimisées, protégées et utilisées avec consentement.

17. Contraintes, risques et mesures de réduction

Risque	Niveau	Mesure de réduction
Disponibilité des données	Élevé	Zone pilote, données documentées, partenariats progressifs.
Qualité / fraîcheur des données	Élevé	Horodatage, sources identifiées, mises à jour et indicateurs de confiance.
Faux signalements	Élevé	Confirmation communautaire, expiration, modération et réputation progressive.
Délais OSC	Élevé	MVP concentré, backlog priorisé, Golden Demo figé tôt.
Coût des API / quotas	Moyen	Comparer les solutions, surveiller les quotas, utiliser des données ouvertes lorsque possible.
Connexion Internet	Moyen	Payloads légers, cache et gestion du mode dégradé.
Vie privée	Élevé	Consentement, minimisation, sécurité, politique de conservation.
Adoption utilisateur	Moyen	Tests utilisateurs, UX simple, bénéfice immédiat et informations pertinentes.
Dépendance partenaire	Moyen	Architecture modulaire et plusieurs options de partenariats.

18. Golden Demo et scénario utilisateur

18.1 Scénario principal

1. L'utilisateur ouvre SIRA et voit une carte avec sa position.
2. Il saisit : départ Plateau, destination Cocody Riviera, budget maximum 1 000 FCFA, préférence « meilleur compromis ».
3. SIRA propose plusieurs options : plus rapide, moins chère et recommandée.
4. L'utilisateur choisit l'option recommandée à 44 minutes et 900 FCFA dans le scénario de démonstration.
5. SIRA affiche la décomposition : marche → bus → correspondance → gbaka → marche → destination.
6. L'utilisateur démarre le trajet et SIRA l'accompagne étape par étape.
7. Un accident est signalé sur une partie du trajet et confirmé par plusieurs utilisateurs.
8. SIRA estime l'impact : retard potentiel de 17 minutes.
9. SIRA recalcule et propose une alternative à 49 minutes et 950 FCFA dans le scénario de démonstration.
10. L'utilisateur choisit d'utiliser le nouvel itinéraire et poursuit son déplacement.

18.2 Ce que la démonstration doit prouver

PLANIFIER → COMPOSER → COMPARER → GUIDER → INFORMER → ADAPTER

Le Golden Demo doit être reproductible. Les durées et coûts utilisés dans la démonstration doivent être clairement identifiés comme des données de test lorsqu'ils ne proviennent pas d'une source officielle.

19. Planning de réalisation

Phase	Travaux principaux	Livrable
Sprint 1 — Cadrage	Besoins, maquettes, architecture, zone pilote, dataset initial.	Cadrage validé + données de démonstration.
Sprint 2 — Mobility Engine	Arrêts, lignes, segments, coûts, durées, calcul de plusieurs trajets.	Moteur capable de produire plusieurs compositions.
Sprint 3 — Interface	Carte, recherche, résultats, comparaison, décomposition.	Smart Mobility utilisable de bout en bout.
Sprint 4 — Événements	Signalements, confirmations, événements sur trajet, recalcul.	Trajet réactif aux perturbations.
Sprint 5 — Finalisation	Favoris, historique, notifications, tests, sécurité, performance, pitch.	Version gelée du Golden Demo.

20. Livrables attendus

- Cahier de cadrage.
- Cahier des charges fusionné.
- Maquettes UI/UX.
- Architecture technique.
- Dataset de démonstration.
- Prototype fonctionnel.
- Code source.
- Documentation technique et utilisateur.
- Jeu de tests.
- Présentation finale.
- Vidéo ou démonstration du Golden Demo.

21. Roadmap produit

Version	Focus	Évolution
V1	Smart Mobility	Planification multimodale, comparaison, décomposition, suivi, événements et adaptation sur zone pilote.
V2	Données et partenaires	Extension géographique, nouveaux modes, intégrations partenaires, données plus fiables et plus fraîches.
V3	Assistant IA spécialisé mobilité	Interaction texte/voix/image pour demander des informations, préparer un trajet, expliquer des événements ou transmettre des signalements.
V4	Intégration progressive d'autres services	Étudier les autres services Smart City ou Max it selon les APIs, partenariats et priorités produit réellement disponibles.

Règle de priorité

Toute nouvelle fonctionnalité doit d'abord démontrer qu'elle améliore la valeur Smart Mobility ou la qualité du Golden Demo avant d'être intégrée au MVP.

22. Conclusion

SIRA est désormais cadré comme un produit de Smart Mobility concentré sur un problème concret : aider l'utilisateur à composer et comprendre son déplacement urbain, puis à l'adapter lorsque les conditions changent.

La force du projet repose sur la combinaison de cinq dimensions : mobilité multimodale locale, décomposition précise des étapes, prise en compte du coût et du budget, information communautaire sur les événements et recalcul adaptatif.

La stratégie MVP privilégie la crédibilité : zone pilote, données documentées, fonctionnalités complètes plutôt qu'une couverture trop large. Le Business Model reste ouvert à Orange mais aussi à un écosystème de partenaires externes capables d'apporter données, distribution, services ou revenus.

Synthèse

SIRA = la meilleure combinaison pour se déplacer, pas simplement la route à suivre.

23. Références de benchmark

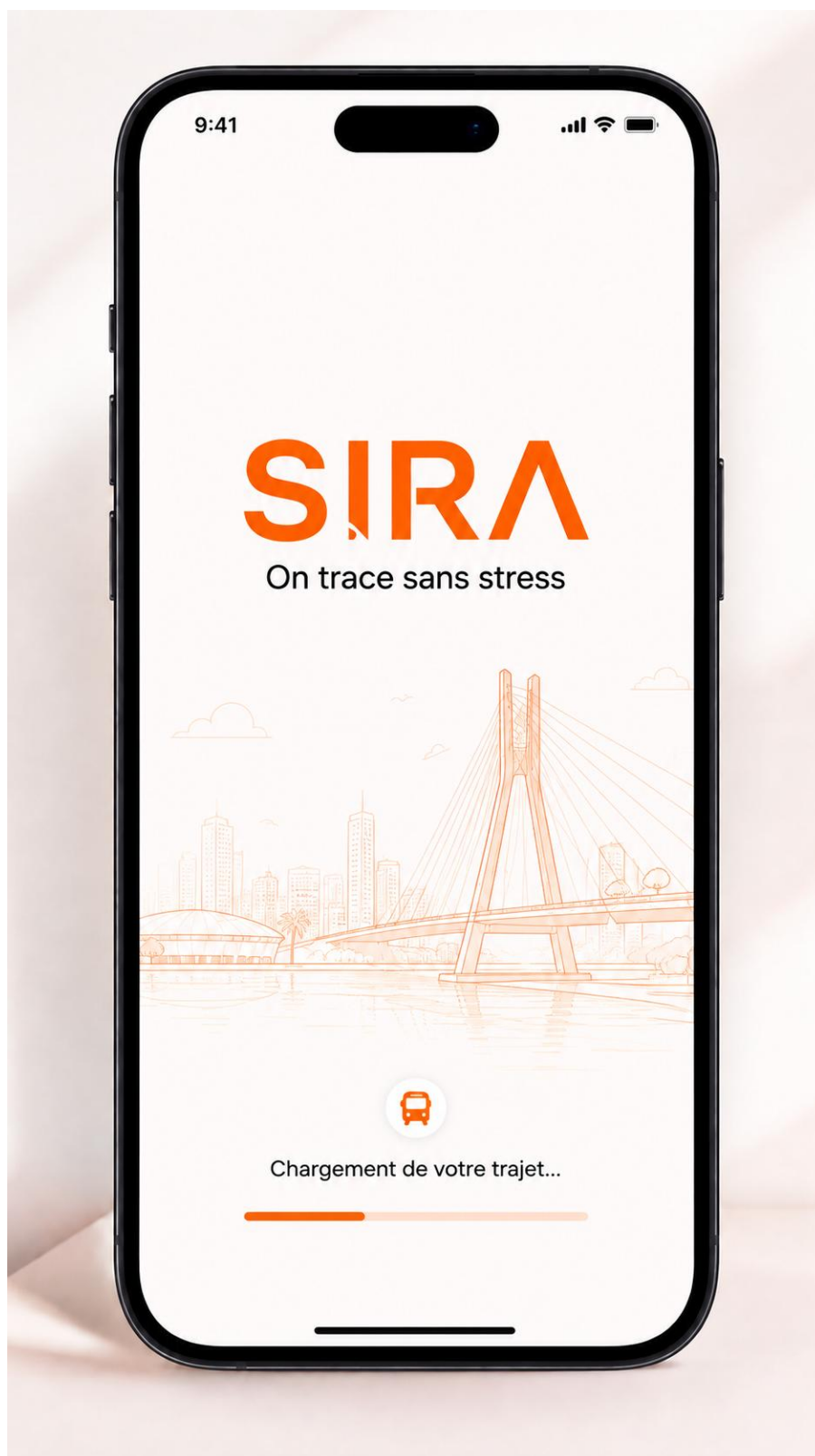
Référence	Lien	Utilité pour le benchmark
RATP — Recherche d'itinéraire	https://www.ratp.fr/en/question/how-do-i-conduct-itinerary-search	Modes métro/RER/bus/tramway, critères temps, correspondances et marche.
Google Maps Help — Itinéraires	https://support.google.com/maps/answer/144339?hl=fr	Modes de transport, itinéraires et disponibilité des transports en commun selon les données locales.
Waze — Itinéraires et signalements	https://www.waze.com/fr/waze	Alertes trafic communautaires et recalcul en temps réel.
Moovit — Fonctionnalités	https://moovit.com/fr/features-fr/	Planificateur multimodal, alertes et options de mobilité.
SOTRA	https://www.sotra.ci/	Acteur majeur du transport urbain à Abidjan ; référence locale à approfondir avec les données et accès disponibles.

ANNEXE A — MAQUETTES UI/UX SIRA

Les maquettes suivantes illustrent le parcours principal du MVP SIRA, de la recherche d'un trajet jusqu'au suivi en temps réel et au signalement communautaire.

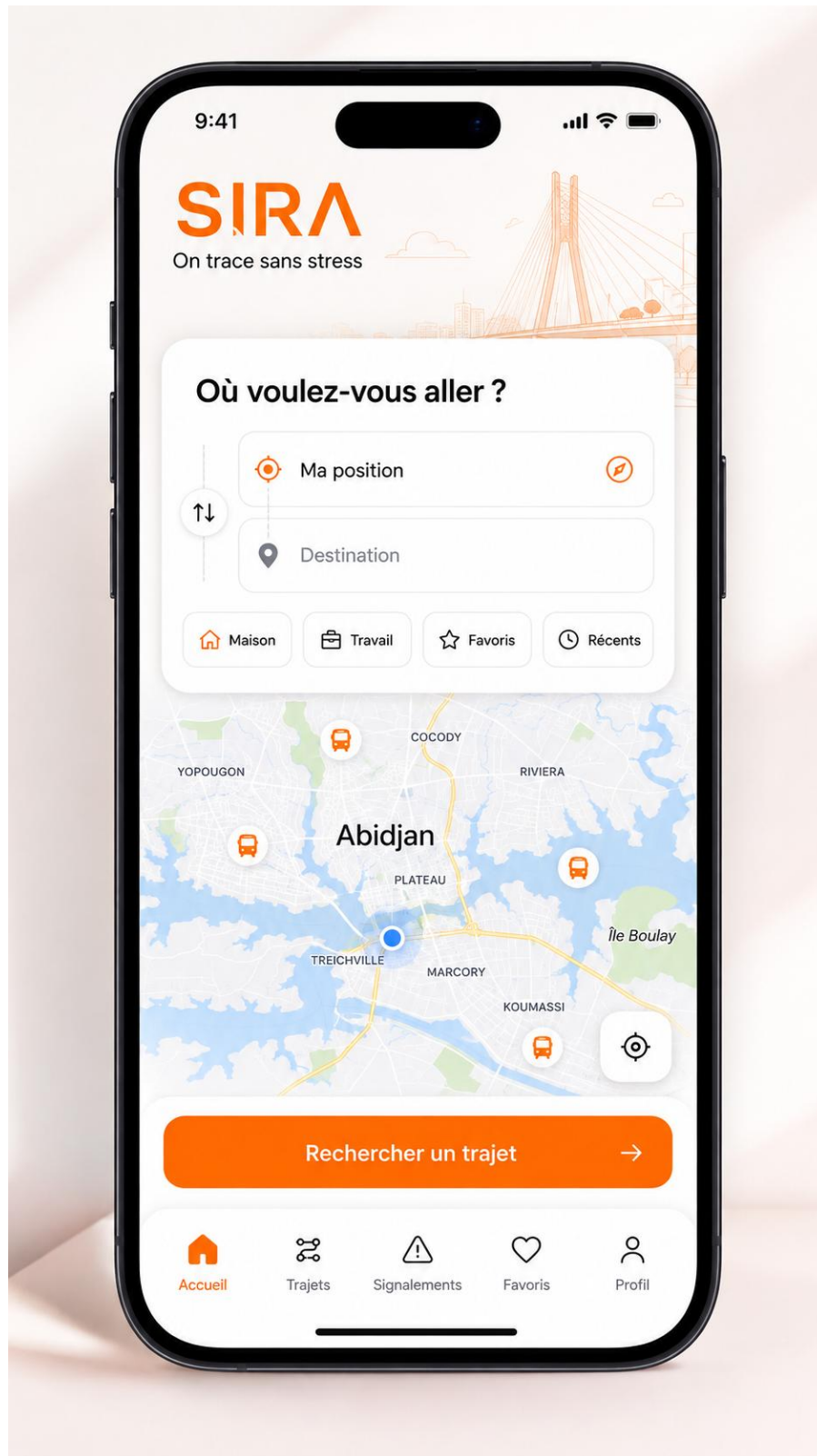
- A0 — Page de chargement
- A1 — Accueil et recherche de trajet
- A2 — Comparaison des trajets
- A3 — Décomposition du trajet recommandé
- A4 — Trajet en cours et adaptation
- A5 — Signalement Communautaire

Maquette A0 — Page de chargement



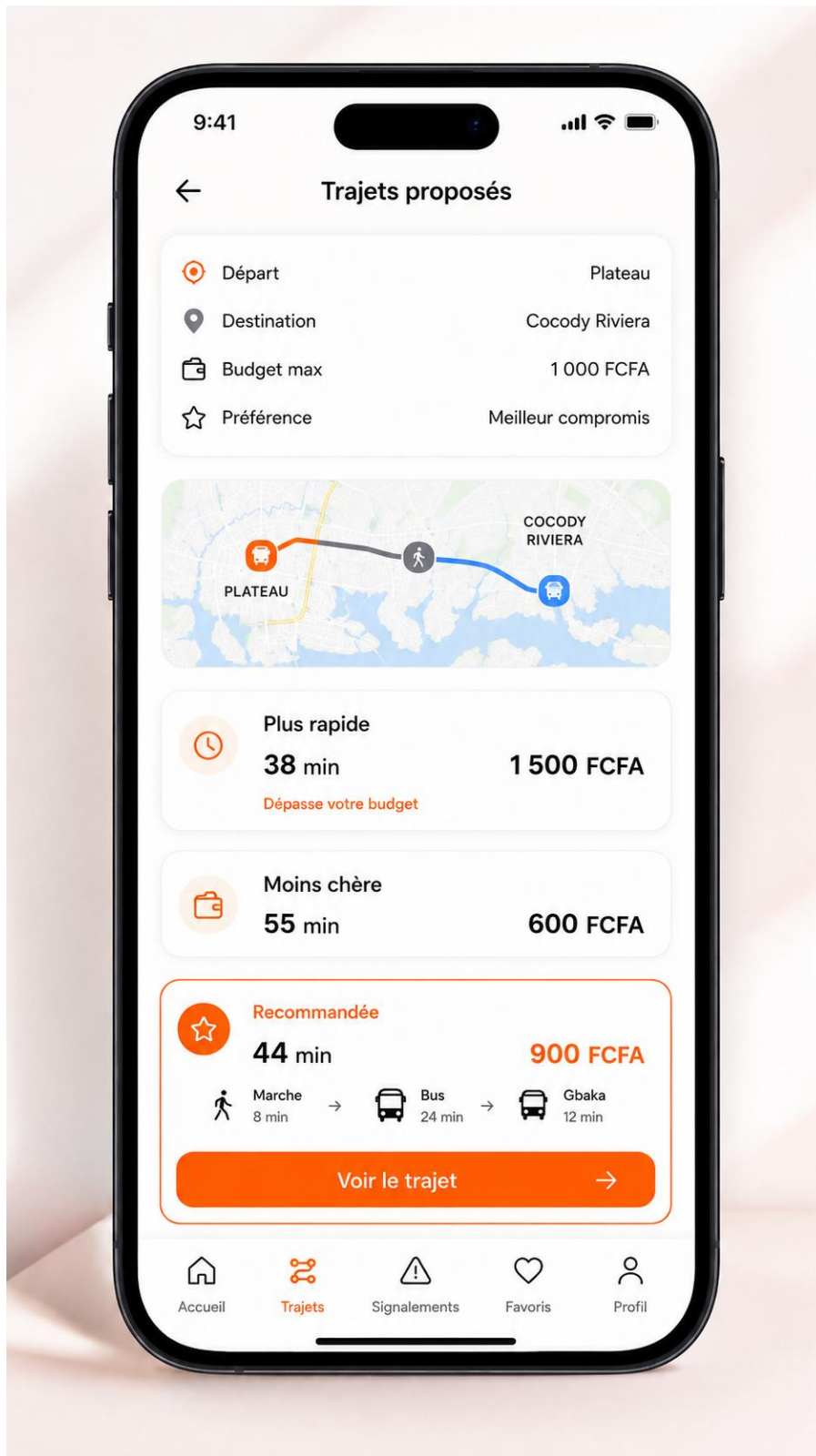
Maquette A1 — Accueil et recherche de trajet

Écran d'entrée SIRA : géolocalisation, choix du départ et de la destination, raccourcis et lancement de la recherche.



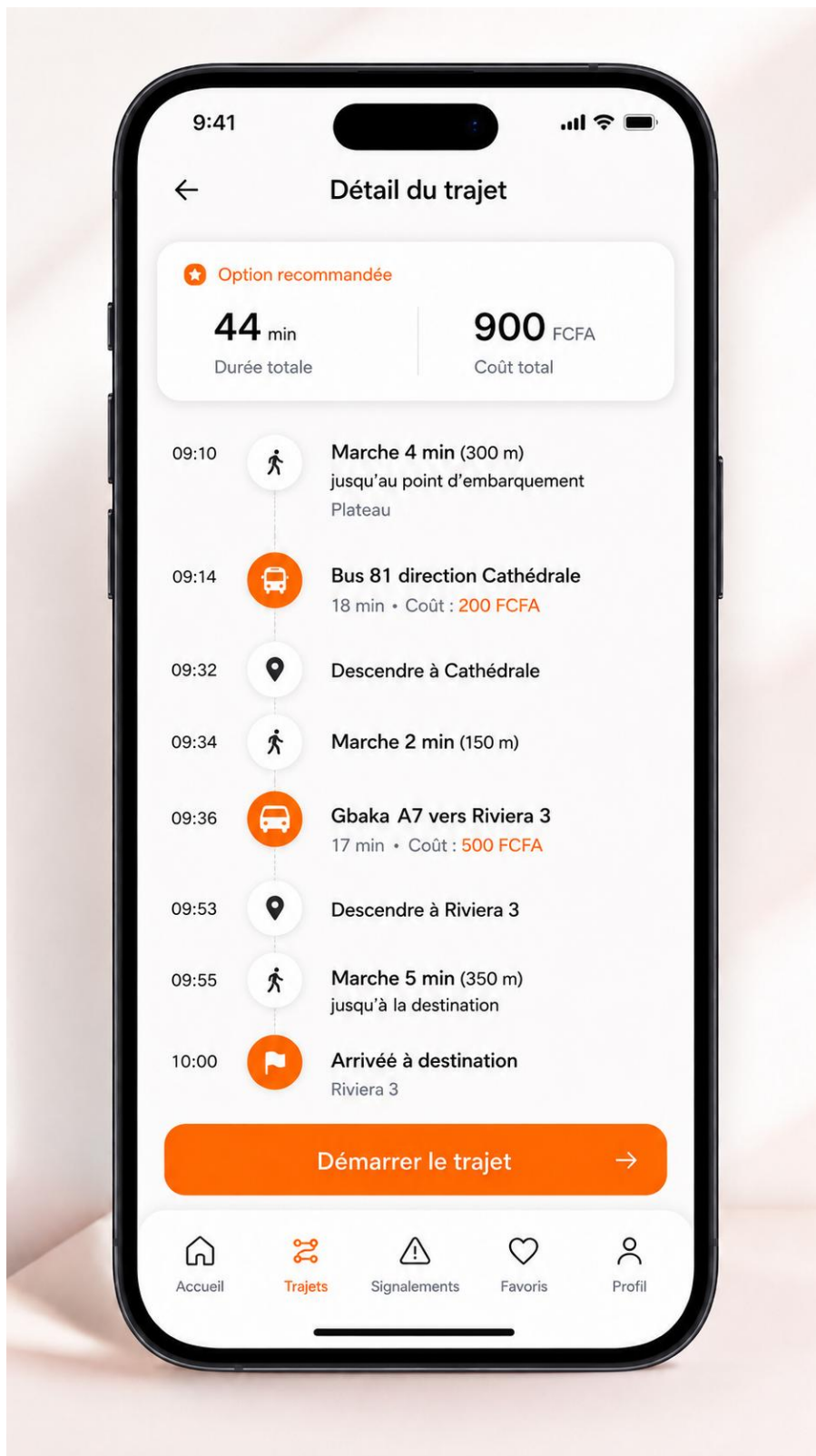
Maquette A2 — Comparaison des trajets

Présentation des différentes options selon la durée, le coût et le meilleur compromis avec le budget de l'utilisateur.



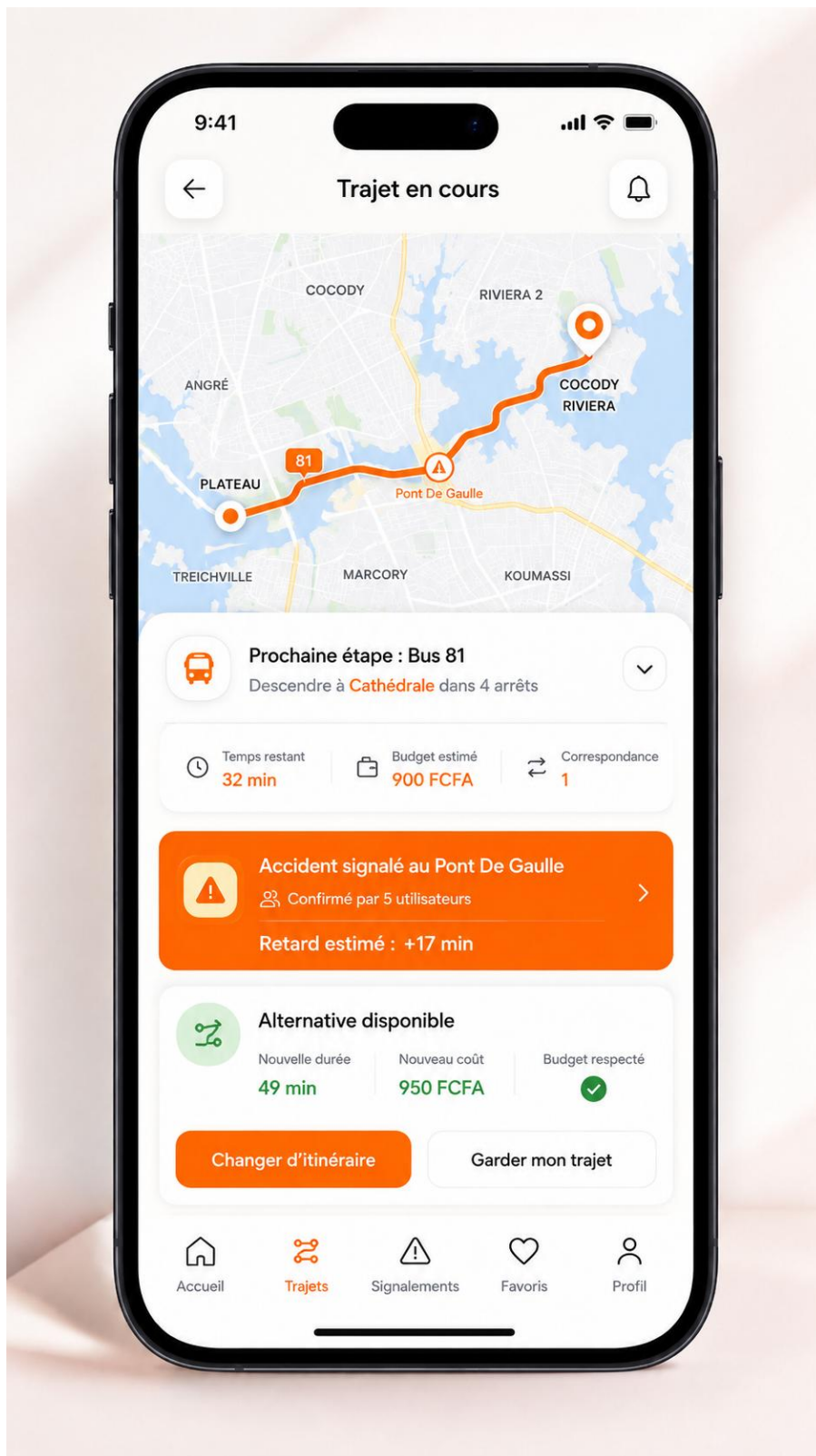
Maquette A3 — Décomposition du trajet recommandé

Détail étape par étape : marche, bus, point de descente, correspondance, gbaka et arrivée à destination.



Maquette A4 — Trajet en cours et adaptation

Suivi du déplacement, événement signalé sur la route, impact estimé et proposition d'un itinéraire alternatif.



Maquette A5 — Signalement communautaire

Formulaire rapide de signalement d'un incident avec localisation, catégorie, commentaire et photo optionnels.

